Точечные заряды

Разбор серии 1



Ступеньки

1 (своя).

Ответ. а) $\dfrac{3kq^2}{a}$; б) $2q\sqrt{\dfrac{k}{ma}}$; в) $q\sqrt{\dfrac{2k}{ma}}$.

а) Работа равна энергии системы: три пары на расстоянии a, $W = 3kq^2/a$.

б) Двигается один заряд, и вся энергия его взаимодействия с двумя закреплёнными уходит в его кинетическую:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{2kq^2}{a}.$$

в) По симметрии скорости всех трёх одинаковы по модулю, полный импульс ноль. Вся энергия делится поровну:

$$3 \cdot \frac{mv^2}{2} = \frac{3kq^2}{a}.$$

Скорость меньше, чем в б), в $\sqrt{2}$ раз: каждому заряду достаётся энергия kq^2/a, а не $2kq^2/a$ — энергию каждой пары теперь уносят оба её заряда.

2 (своя).

Ответ. а) $r_{\min} = \dfrac{2kqQ}{mv_0^2}$; б) $r_{\min} = \dfrac{2kqQ}{\mu v_0^2} = \dfrac{2kqQ\,(m+M)}{mMv_0^2}$.

а) В точке наибольшего сближения частица останавливается:

$$\frac{mv_0^2}{2} = \frac{kqQ}{r_{\min}}.$$

б) В момент наибольшего сближения скорости частиц равны, и движется только центр масс. На взаимодействие уходит лишь энергия относительного движения:

$$\frac{\mu v_0^2}{2} = \frac{kqQ}{r_{\min}}, \qquad \mu = \frac{mM}{m+M}.$$

Предел $M \to \infty$ возвращает а).

Замечание. Обе задачи решены устно, записи нет.

Задачи

3 (МОШ 1996, 11 кл., № 3.15).

Ответ. Шарики разлетятся в противоположные стороны с одинаковыми скоростями

$$u = \sqrt{\frac{k}{m}\left(\frac{(q_1-q_2)^2}{8r} + \frac{q_1 q_2}{l}\right)}, \qquad q_1 q_2 < 0.$$

Импульс системы равен нулю, массы равны — скорости шариков всё время равны по модулю и противоположны. Перед ударом $mv^2 = kq_1q_2\left(\frac{1}{l} - \frac{1}{2r}\right) > 0$. Удар упругий: скорости разворачиваются, модуль тот же. Пробой меняет заряды на $\frac{q_1+q_2}{2}$, и при касании потенциальная энергия становится $k\frac{(q_1+q_2)^2}{8r}$; дальше шарики расталкиваются до бесконечности:

$$mu^2 = mv^2 + k\,\frac{(q_1+q_2)^2}{8r} = k\left(\frac{(q_1-q_2)^2}{8r} + \frac{q_1q_2}{l}\right).$$

Проверка: при $l = 2r$ остаётся $k(q_1+q_2)^2/(8r)$ — разлёт двух одинаковых зарядов из касания; при $q_2 = -q_1$ заряды гасят друг друга, и $u = v$.

Замечание (к твоему решению). Ответ верный, но q_1, q_2 у тебя — модули зарядов, а в условии это сами заряды, со знаками. Без оговорки $E_0 = -kq_1q_2/l$ и $k(q_1-q_2)^2/(8r)$ читаются с обратным знаком; модули надо объявить явно или писать знаковые заряды. В модулях ответ сворачивается: $mu^2 = k\frac{(|q_1|+|q_2|)^2}{8r} - k\frac{|q_1q_2|}{l}$.

У тебя $E_2 > E_1$: по учёту одной энергии взаимодействия при пробое энергия выросла, хотя искра её только забирает. Противоречия нет — энергия взаимодействия не вся энергия зарядов. Собственная энергия заряда растёт как q^2, и при выравнивании она падает. Если считать заряд размазанным по сфере радиуса r (собственная энергия $kq^2/(2r)$), она падает на $k\frac{(q_1-q_2)^2}{4r}$, а энергия взаимодействия растёт на $k\frac{(q_1-q_2)^2}{8r}$; разница, $k\frac{(q_1-q_2)^2}{8r}$, уходит в искру. Поэтому закон сохранения через

удар не пишется, а кинетическая энергия переносится через него как есть — скорости за время пробоя не меняются.

4 (ВсОШ 2013/14, заключительный этап, 10 кл., № 5). **Ответ.** Если $l^2 < \dfrac{kq}{E}$, наибольшее расстояние равно $\dfrac{kq}{El}$; иначе точки сначала сближаются, и наибольшее расстояние — начальное l.

Ускорения вдоль поля: $a_m = \frac{qE}{m} - \frac{kq^2}{mr^2}$, $a_M = \frac{qE}{M} + \frac{kq^2}{Mr^2}$. Расстояние меняется как

$$\ddot r = a_M - a_m = kq^2\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{M}\right)\frac{1}{r^2} - qE\left(\frac{1}{m}-\frac{1}{M}\right)$$
$$\approx \frac{1}{m}\left(\frac{kq^2}{r^2} - qE\right),$$

то есть как движение частицы m в потенциале $U(r) = \frac{kq^2}{r} + qEr$. Из покоя $U(r) = U(l)$, или $(r-l)\left(qE - \frac{kq^2}{rl}\right) = 0$: корни $r = l$ и $r = \frac{kq}{El}$. Их произведение $\frac{kq}{E} = l_0^2$, где l_0 — равновесное расстояние, на котором кулоновская сила равна qE. Движение идёт между корнями: при $l < l_0$ точки расходятся до l_0^2/l, при $l > l_0$ сближаются до l_0^2/l, а наибольшее — исходное l. Без $M \gg m$ ответ тот же с заменой $E \to E\,\frac{M-m}{M+m}$.

Замечание. В официальном решении то же, но графиком: $U(r)$ уходит вверх на обоих концах, поэтому движение идёт в ограниченной области между корнями, а по теореме Виета их произведение равно l_0^2.

Замечание (к твоему решению). Ответ верный, переход в систему M и пренебрежение $1/M$ — верно. Ошибка в знаке потенциала. Ускорение a_m^* направлено по x, то есть к M, а это сторона, где r *убывает*: $r = x_M - x_m$. Приравнять a_m^* к $-\varphi'(r)\,q/m$ значит перепутать направление x с направлением роста r. На деле $m\ddot r = \frac{kq^2}{r^2} - qE$, и потенциал по r — $\varphi(r) = Er + \frac{kq}{r}$, а не $-(Er + kq/r)$. Уравнение на точки остановки знака не чувствует, поэтому корни вышли верные. Но с твоим знаком у потенциала при $l_0 = \sqrt{kq/E}$ *максимум*, движение не

ограничено, и вывод «наибольшее — $kq/(El)$ при $l < l_0$» из него не следует. С верным знаком там минимум, частица качается между корнями l и l_0^2/l, и наибольшее расстояние — больший из них. Этого шага — почему движение идёт между корнями и какой из них больше — в решении нет вовсе. Мелочь: E у тебя и поле, и $E(r)$; лучше развести обозначения.

В обсуждении ты предложил закрыть шаг энергией: кинетическая неотрицательна и обращается в ноль только в начале и в крайних точках, так что достаточно смотреть в корни. Энергия — верный инструмент, но «ноль только в крайних точках» уже предполагает, что крайние точки есть и движение колебательное. Из $\frac{m\dot{r}^2}{2} = U(l) - U(r) \geq 0$ следует только одно: движение идёт там, где $U(r) \leq U(l)$. Что это отрезок между корнями, а не два луча за ними, говорит форма $U = qEr + \frac{kq^2}{r}$: на обоих концах она уходит в $+\infty$ и имеет один минимум. С неверным знаком та же логика дала бы именно лучи: частица из l ушла бы в $r \to 0$ или $r \to \infty$, и наибольшего расстояния не было бы.

Засчитано: ответ и метод верные, знак и недостающий шаг разобраны. Но в сданном виде решение на полный балл не тянет — шаг про форму U есть в официальном решении, и без него вывод не доказан.

Вперемешку

5 (МОШ 2002, 9 кл., № 1.49).
Ответ. При a_1: $T = mg + 2F_0 + \frac{ma_1}{3} \approx 111{,}3\,\text{Н}$; при a_2: $T = m(g + a_2) = 118\,\text{Н}$.

В покое $T_0 = mg + 2F_0 = 108\,\text{Н}$. При ускорении тело опускается относительно лифта на y: верхняя верёвка удлиняется на y, нижние укорачиваются на y, жёсткость k у всех одна. Второй закон: $(T_0 + ky) - 2(F_0 - ky) - mg = ma$, откуда $ky = \frac{ma}{3}$. Это верно, пока нижние натянуты, $F_0 \geq ky$, то есть $a \leq \frac{3F_0}{m} = 1{,}5\,\text{м/с}^2$. При $a_2 = 2\,\text{м/с}^2$ нижние провисают, и верхняя держит всё сама. Ловушка — подставить a_2 в первую формулу: вышло бы 114,7 Н с отрицательным натяжением нижних верёвок. На пороге обе формулы дают $mg + 3F_0 = 113\,\text{Н}$: режимы сшиваются без скачка.

Замечание (к твоему решению). Физика верная, числа — нет: в условии $g = 9{,}8\,\text{м/с}^2$, а у тебя везде 10. Отсюда 110, 113,3 и 120 Н вместо 108, 111,3 и 118 Н. При a_1 не проверено, что нижние верёвки остались натянутыми: $F_0 - \frac{ma_1}{3} \approx 1{,}7\,\text{Н} > 0$. Без этой строки формула не обоснована — как раз это условие и разделяет два случая. При a_2 «натяжение станет меньше нуля» сказано без числа; нужно $F_0 - \frac{ma_2}{3} \approx -1{,}7\,\text{Н}$, а лучше сразу порог $a^* = 3F_0/m = 1{,}5\,\text{м/с}^2$.

6 (МОШ 2001, 8 кл., № 2.30).
Ответ. 6 часов: длина сосульки убывает с постоянной скоростью.

Лёд уже при 0°C, всё приходящее тепло идёт на плавление. Внешние условия одинаковы, поэтому на единицу площади поверхности тепло приходит с одной и той же скоростью $\alpha\,\Delta T$. С площадки dS за время dt тает слой толщиной dh: $\lambda\rho\,dS\,dh = \alpha\,\Delta T\,dS\,dt$. Поверхность отступает внутрь с постоянной скоростью $u = \frac{\alpha\Delta T}{\lambda\rho}$, одинаковой по всей сосульке. Боковая поверхность конуса, сдвинутая внутрь на одно и то же расстояние, остаётся конусом с тем же углом раствора: сосулька тает, оставаясь подобной себе, и её длина убывает с постоянной

скоростью. Значит, время таяния пропорционально начальной длине: $t' = t\,\frac{L}{l} = 6$ ч.

Замечание (к твоему решению). Ответ верный, обоснование — нет. $\tau = Q/P$ годится, когда мощность постоянна, а у тебя $P = \alpha S \Delta T$ взята с начальной площадью. Сосулька тает, S уменьшается, и к концу мощность падает до нуля. Поэтому $\tau_1 = \frac{\lambda m_1}{\alpha S_1 \Delta T}$ — не время таяния, а заниженная оценка. Честно: $\lambda\, dm = -\alpha S\, \Delta T\, dt$ и $S \propto m^{2/3}$, откуда $m^{1/3}$ убывает линейно и $\tau = \frac{3\lambda m_0}{\alpha S_0 \Delta T}$ — втрое больше, для любой формы, которая тает подобно себе. Отношение уцелело, потому что у подобных сосулек ошибка в одно и то же число раз. Но именно это и надо было доказать: что сосулька при таянии остаётся подобной себе и $S \propto m^{2/3}$ всё время.

Вторая попытка — подобие со сжатием времени: маленькая в момент t подобна большой в момент $3t$, потому что площадь у большой в 9 раз больше, скорость потери массы в 9 раз больше, а в растянутом втрое времени — в $27 = (L/l)^3$, как и положено при подобии. Идея верная и сразу даёт ответ: маленькая исчезает при $t = 2$ ч, большая — при $3t = 6$ ч, и формула $\tau = Q/P$ больше не нужна. Дыра в том, что согласована только полная масса, а из этого форма не следует: те же 27 раз можно потерять, срезая лёд не там. Довод надо вести по элементам поверхности. Соответственные площадки обеих сосулек получают одно и то же тепло на единицу площади и отступают внутрь с одной скоростью; в растянутом втрое времени площадка большой отступает втрое дальше — ровно как подобный образ маленькой. И «индукция» с базой $t = 0$ в непрерывном времени читается так: растянутая втрое маленькая сосулька подчиняется тому же закону таяния и начинает с той же формы, что большая, значит, тает так же.

Третья попытка закрыла дыру. Соответственная площадка большой в 9 раз больше и теряет массу в 9 раз быстрее, в растянутом времени — в 27; тонкий слой под ней, подобный слою под площадкой маленькой, тяжелее в 27 раз. Значит, оба слоя стаивают в одной и той же доле, и поверхность большой

уходит ровно туда, куда уходит подобный образ маленькой. Это и есть локальный довод; принято. Допущение, на котором он стоит, — тепло на единицу площади одно и то же по всей поверхности и для обеих сосулек, — в чистовике надо выписать явно.